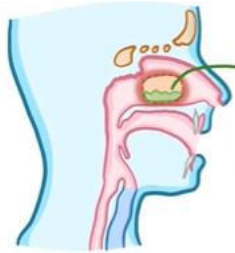


LES SINUSITES

I. INTRODUCTION :

- Inflammation ou altération fonctionnelle de la muqueuse sinusienne.
 - Aigüe < 3 mois
 - Chronique > 3 mois
- La symptomatologie clinique varie en fonction de la localisation sinusienne
- Pathologie fréquente et potentiellement grave
- Diagnostic repose sur la clinique – endoscopie +++
- TDM : formes chronique et récidivantes
- Traitement médico-chirurgical



II. Objectifs :

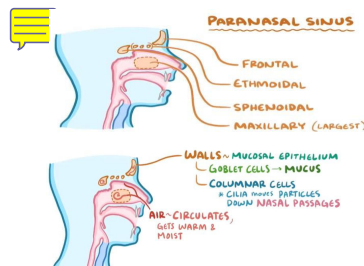
- ✓ Prendre en charge correctement une sinusite maxillaire aigüe
- ✓ Reconnaître précocement les complications des sinusites
- ✓ Poser le diagnostic d'une ethmoïdite de l'enfant
- ✓ Evoquer le diagnostic des autres formes cliniques

III. RAPPEL PHYSIO ANATOMIQUE :

1. Rappels anatomiques :

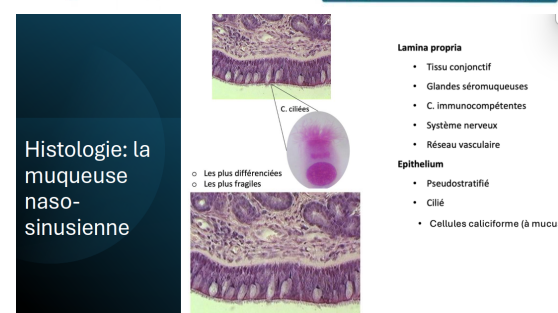
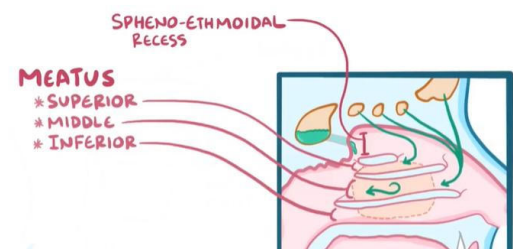
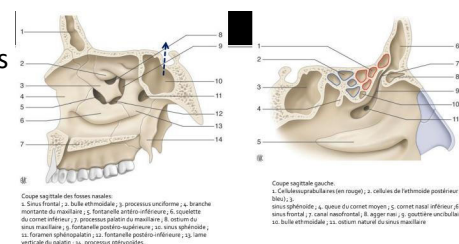
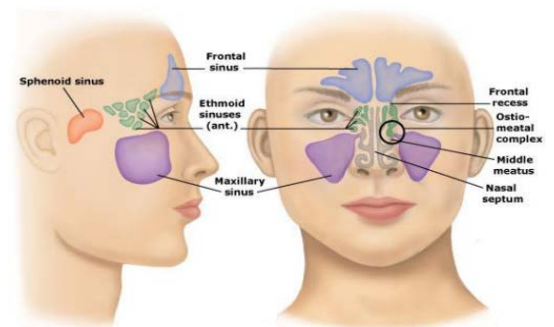
Chez l'enfant

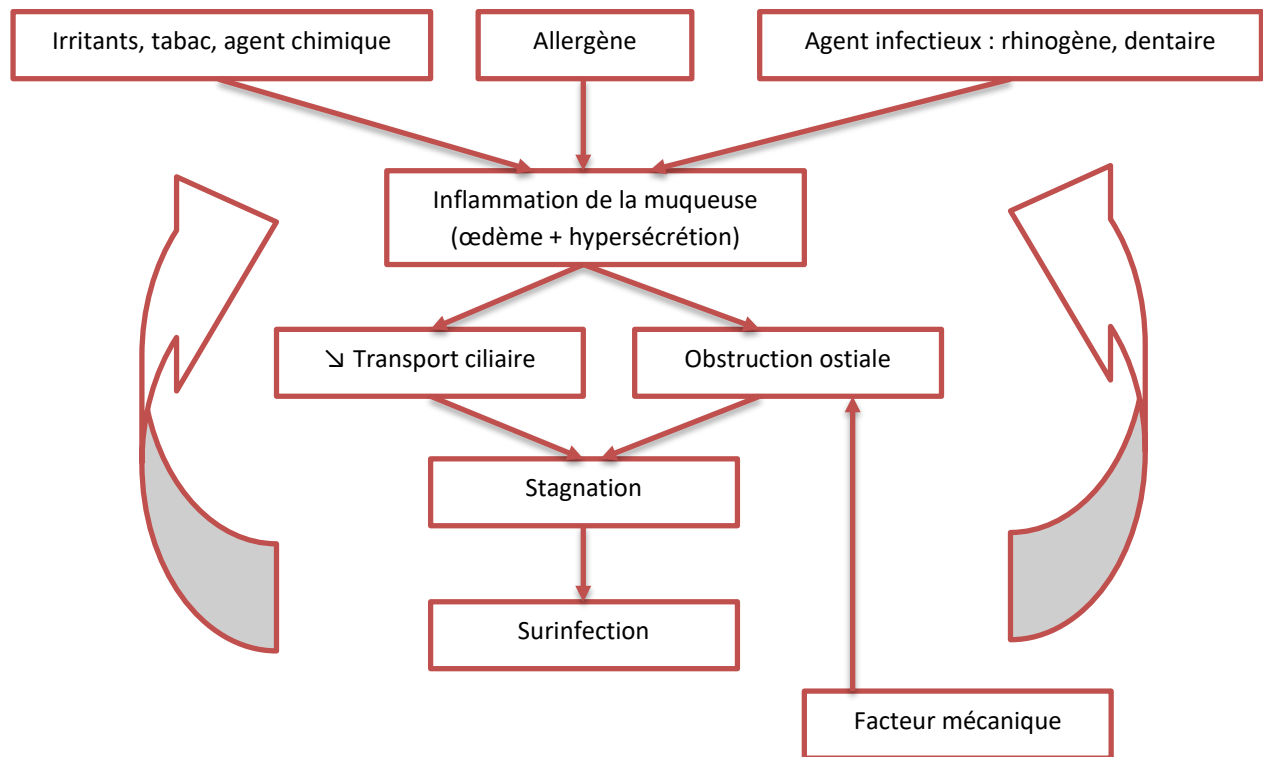
- Sinus ethmoïdal : A la naissance
- Sinus maxillaire : 2 ans
- Sinus frontal : 5 à 6 ans
- Sinus sphénoïdal : 8 à 10 ans



2. Rappels physiologiques :

- Epithélium respiratoire pseudo-stratifié riche en cellules ciliées et en cellules à mucus
- Drainage et ventilation sinusienne sont assurés par les ostia :
 - Ostium max + Ostia éthmoïdaux antérieur + Ostium frontal → Méat moyen
 - Ostia éthmoïdaux postérieurs + Ostium sphénoïdal → Méat supérieur
- **Fonctions des sinus : QE !**
 - Productions des mucus pour les VADS
 - Cavités de résonance qui donnent des harmoniques à la voix
 - Allègement de la face
 - Potentialise l'olfaction
- **Conditions nécessaires pour un fonctionnement normal des sinus : QE !**
 - Mucus de quantité et de qualité normal
 - Mouvement muco-ciliaire correct
 - Ostium ouvert → drainage et ventilation efficace



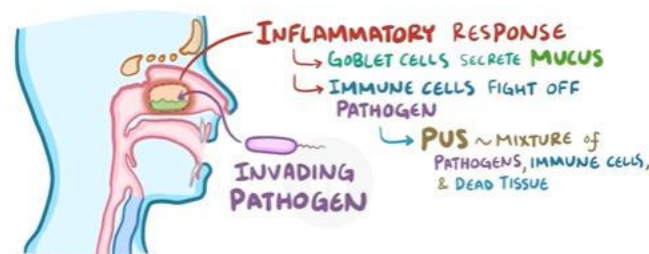


IV. EPIDEMIOLOGIE :

- Age :
 - Adulte +++
 - Enfant : ethmoidite +++
- 30 à 35 millions de cas
- 3^{ème} cause de prescription d'ATB dans le monde
- Coût annuel : 3,4 billions \$

V. MICROBIOLOGIE :

- Sinus = cavité aseptique
- Sinusite : peut être d'origine :
 - Virale
 - Bactérienne :
 - ↳ Streptococcus pneumoniae : 35 – 40%
 - ↳ HI : 25 à 30%
 - ↳ Moraxella catarhalis : 20 à 25%
 - ↳ Autres < 15% : staph, entérobactéries, anaérobies
 - Mycosique : aspergillus fumigatus/niger/flavus, mucormycoses
 - Polymicrobienne



VI. DIAGNOSTIC :

- ↳ TDD : sinusite maxillaire aigue (SMA)

QE!!

1. Clinique :

a. Contexte

- Terrain : âge , tares
- Rhinogène
- Dentaire
- Traumatique
- ATCD

b. Signes fonctionnels :

- Syndrome de dysfonctionnement naso-sinusien  
 - ✓ Anosmie/Hyposmie
 - ✓ Douleur faciale
 - ✓ Obstruction nasale
 - ✓ Rhinorrhée antérieure/postérieure
 - ✓ Eternuement
- Fièvre
- Autres (4) : Larmoiements, Lourdeur faciale, Toux, Otalgie → atteinte des organes de voisinage

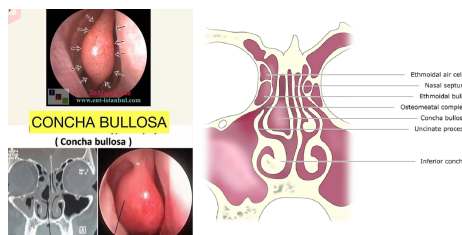
ADORE

c. Interrogatoire :

- Terrain : âge, tares...
- ATCD : rhinologiques, dentaires, médicamenteux, traumatiques
- Contexte : Rhinogène ou Dentaire
- Uni ou bilatéral
- Complications :  
 - Ophthalmologiques
 - Neurologiques

d. Examen physique :

- Exacerbation de la douleur à la pression en regard du sinus maxillaire 
- Rhinoscopie : Préférable si chronicité ++++
 - Muqueuse inflammatoire
 - Sécrétions purulentes provenant du méat moyen
 - Evaluation morphologique de la fosse nasale :
 - Déviation septale
 - Concha bullosa 
 - Synéchies
 - Processus tumoral ou CE 
- Examen bucco-dentaire +++
- Reste de l'examen ORL
- Examen somatique : examen ophtalmologique et neurologique 



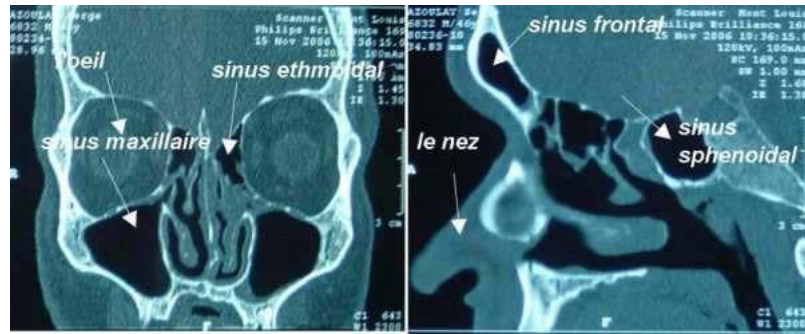
QEE :

- Tableau aigu → SMA non compliquée
- Diagnostic : Clinique / Pas examens complémentaires +++

2. Paraclinique :

a. Imagerie :

- TDM C- du massif facial :
 - Non systématique sauf chronicité ou récidives (QE)
 - Coupe coronale, axiale, et reconstruction sagittale
 - Analyse fine du contenu et des parois sinusiennes
 - Rechercher une étiologie
 - Rechercher une complication
- IRM : si CI de la TDM
- Angio-IRM : rechercher une **thrombophlébite du sinus caverneux**



b. Biologie :

- Bactériologie :
 - Indications particulières : Sinusite atypique et/ou répondant mal au traitement + terrain ID : sinusite en milieu de réanimation
 - Prélèvement protégé avec acheminement rapide au laboratoire
 - Etude directe, culture, ATBgramme
- Autre : en fonction de l'étiologie :
 - Bilan allergologique
 - Sérologie VIH, ANCA
 - Bilan inflammatoire : VS, CRP
 - Bilan rénal, pulmonaire

VII. FORMES CLINIQUES :

1. Formes topographique +++

a. Sinusite frontale :

- Algie frontale intense surtout à l'antéflexion de la tête
- Parfois absence d'autres signes rhinologiques
- Souvent associée à une sinusite ethmoïdale/Maxillaire
- Lorsqu'elle est isolée : sténose ou obstacle au niveau du canal nasofrontal

b. Sinusite sphénoïdale :

- Céphalées atypiques profonde rétro-orbitaire
- Syndrome d'HTIC
- Rhinorrhée postérieure
- Signes ophtalmologiques (nerf optique)

c. Ethmoidites :

- La sinusite la plus fréquente chez l'enfant (> 3 ans)
- Complications orbitaires : fragilité de la paroi externe de l'ethmoïde
- Tableau clinique :

- Fièvre
- Syndrome nasosinusal
- Signes ophtalmologiques :
 - ✓ Comblement de l'angle interne de l'œil
 - ✓ Inflammation palpébrale
 - ✓ Exophtalmie
 - ✓ BAV
 - ✓ Trouble de la motilité oculaire

Hospitalisation +++

d. Pansinusite : Uni ou bilatérale

Céphalées atypiques → Endoscopie

↳ Si obstrué → TDM

++ → Sinus sphénoïdale

- Unilatérale → Cause dentaire ou mycosique
- Bilatérale :
 - Terrain d'ID : Diabète , VIH , lymphome , corticothérapie prolongée
 - Déficit immunitaire primitif en IgG
 - Mucoviscidose / Dyskinésies ciliaire : Enfant

2. La sinusite hyperalgique : Blocage ostial évoluant vers un empyème nécessite un drainage en urgence

3. La sinusite d'origine dentaire :

- Sans rhinite précédente
- Rhinorrhée souvent nauséabonde + anosmie 
- Un cliché panoramique dentaire foyer dentaire molaire ou pré-molaire (abcès, kyste apical)
- Le traitement stomatologique

4. Les formes selon le germe

- Anaérobies/Staph/Pyocyaniques/aspergillus (mycose) : sinusites chroniques
- L'Antibiothérapie probabiliste sans documentation bactériologique

5. Formes évolutives :

a. Sinusite aiguë :

- Tableau clinique riche : Douleur, Fièvre, Dysfonctionnement nasal
- Guérison à la fin du traitement avec retour ad integrum (l'état normal) de la muqueuse

b. Sinusite récidivante :



QE!!

- Plusieurs sinusites/an, patient asymptomatique entre les crises
- Rechercher les facteurs favorisants : rhinogène, dentaire...

c. Sinusite chronique :

- Symptomatologie atypique :
 - Obstruction nasale
 - Anosmie/Dysosmie : cacosmie
 - Céphalées chroniques
 - Toux chronique
 - Pharyngite chronique
- Complications fréquentes

6. Formes compliquées : Sinusites frontales, éthmoïdales ou sphénoïdales (QE +++)

a. Exteriorisation à la paroi antérieure :



- Fluctuation de l'angle supéro-interne de l'orbite
- Evolue vers la fistulisation

b. Complications orbi-oculaire

- Abcès extra périosté de l'orbite : œdème palpébral, exophtalmie inféro-externe, chémosis
- Phlegmon orbitaire : paralysie des nerfs occulo-moteurs, BAV, exophtalmie
- Thrombophlébite des veines ophtalmique qui peuvent s'étendre au sinus caverneux

c. Complications endocrâniennes :

- Méningite suppurée ou aseptique

- Empyème extra dural avec sd d'HTIC
- Abcès du cerveau
- Thrombose du sinus longitudinal supérieur



↳ Quand penser à une complication QEE +++

- ✓ Syndrome méningé
- ✓ Altération de l'état de conscience
- ✓ Exophtalmie
- ✓ Œdème palpébral
- ✓ Trouble de la motilité oculaire
- ✓ Douleurs insomniantes
- ✓ Nécrose

VIII. TRAITEMENT :

1. But :

- ✓ Stériliser le contenu sinusien
- ✓ Permettre un bon drainage des sinus
- ✓ Corriger les facteurs favorisants
- ✓ Eviter les complications

2. Moyens

a. Antibiotiques

Sinusite aigue non compliquée : Traitement ambulatoire :

- ATB : ++++ (7-14 jours)
 - Amox + Ac clav, 2 à 3 prise/j : 80-100 mg/kg/j
 - C2G/C3G (allergie pénicilline) 2 prises/j
 - C2G 2 prises/j : cefuroxime axétil 30 mg/kg/j
 - C3G 2prises/j : cefpodoxime 8mg/kg/j
 - Pristinamycine (> 6 ans), 2 prises/j
 - Allergie Bétalactamines
 - 4 jours
 - Quinolones : (âge >14 ans), 1 prise/j
Lévofoxacine, Moxifloxacine
- b. Corticoïdes (locale/générale)
- c. Décongestionnant nasal : Otrivine® 2 gouttes*3/j Pendant 5j
- d. Antalgiques/Antipyrétiques
- e. Lavage des fosses nasales : sérum salé, solutions hypertoniques (Toujours +++)
- f. Antimycosique
- g. AINS : AUCUNE indication
- h. Traitement dentaire (granulome, kyste dentaire)
- i. Traitement chirurgical :
 - Voie endoscopique endonasale : mini-invasive / esthétique
 - Plusieurs types d'intervention :
 - Méatotomie moyenne

- Ethmoïdectomie moyenne
- Sphénoïdectomie
- Elargissement du canal nasofrontal
- Drainage d'abcès
- Autres : septoplastie, ablation de synéchies, cure de concha bullosa

3. Indications :

a. Sinusite aiguë :

QE!!

- ATB : Amoxicilline acide clav pdt 7 à 10j
- Corticothérapie (Pas systématique)
- Antalgiques – antipyrétiques
- Chirurgie si :
 - Formes hyperalgiques
 - Formes compliquées
 - Echec de traitement médical

b. Sinusite chronique et récidivante :

- Traitement médical idem puis TDM dans 3 semaines
- Disparition des opacités et rechercher des facteurs favorisants (dentaires +++)
- Opacités présentes :
 - Pansinusite bilatérale : maladie de la muqueuse
 - Pansinusite unilatérale ou opacité localisée : chirurgie endoscopique endonasale

c. Formes compliquées :

- Hospitalisation
- ATB parentérale : (adaptée à l'antibiogramme)
- Chirurgie : drainage d'abcès
 - Complications ophtalmologiques
 - Complications intracrâniennes

IX. EVOLUTION

1. Sinusite aiguë :

- Evolution spontanée
 - 30-50% : guérison
 - 50-70% : passage à la chronicité
- Sous traitement précoce et bien conduit :
 - >90% : guérison
 - < 10% : complication/chronicité

2. Evolution vers la chronicité/complications :

- TTT inadapté ou mauvaise observance
- Virulence de germes
- Mycoses
- Facteurs favorisants anatomo physiologiques
- Terrain

X. CONCLUSION

- Le diagnostic positif de la SMA est clinique
- Les sinusites compliquées : traitement précoce + surveillance rapprochée
- La sinusite + une maladie générale = collaboration multidisciplinaire
- ATB + chirurgie endoscopique endonasale = amélioration du pronostic des sinusites

CHEZ L'ENFANT		
Sinusite maxillaire aiguë purulente Sinusite frontale Formes aiguës sévères		
- 1 ^{ère} intention : amoxicilline (sinusite maxillaire) ; amoxicilline-acide clavulanique (sinusite frontale) - Allergie aux pénicillines sans allergie aux céphalosporines : céfprozime, céfuroxime-axétil - Contre-indication aux bêta-lactamines (pénicillines et céphalosporines) : pristinamycine (à partir de 6 ans)		
CHEZ L'ADULTE		
Localisation	Symptomato	Choix de l'antibiothérapie
Maxillaire	- Douleur infra orbitaire unilatérale ou bilatérale avec augmentation lorsque la tête est penchée en avant ; parfois pulsatile et maximale en fin d'après midi et la nuit.	- Amoxicilline en première intention, amoxicilline-acide clavulanique en cas d'échec - En cas de sinusite d'origine dentaire : amoxicilline-acide clavulanique - En cas d'allergie aux pénicillines sans contre-indication aux céphalosporines : céfprozime, céfuroxime-axétil - En cas de contre-indication aux bêta-lactamines (pénicillines et céphalosporines) : pristinamycine, tétracycline**
Frontale	- Céphalée sus-orbitaire.	- amoxicilline-acide clavulanique - ou fluoroquinolone anti-pneumococcique : lévofloxacine ou moxifloxacine**
Ethmoïdale	- Comblerent de l'angle interne de l'œil, œdème palpébral. - Céphalée rétro orbitaire.	- amoxicilline-acide clavulanique - ou fluoroquinolone anti-pneumococcique : lévofloxacine ou moxifloxacine**
Sphénoïdale	- Céphalée rétro-orbitaire permanente, irradiant au vertex, pouvant simuler par son siège, son intensité et sa permanence une douleur d'hypertension intracrânienne.	- amoxicilline-acide clavulanique - ou fluoroquinolone anti-pneumococcique : lévofloxacine ou moxifloxacine**
*en comparaison aux autres antibiotiques, la tétracycline est associée à un risque plus élevé de survenue d'effets indésirables graves. Elle est utilisable lorsqu'aucun autre antibiotique ne peut être utilisé. ** La moxifloxacine est réservée au traitement des sinusites radiologiquement et/ou bactériologiquement documentées lorsqu'aucun autre antibiotique ne peut être utilisé.		
AMM : POSOLOGIES ET DURÉES DE TRAITEMENT DES ANTIBIOTIQUES UTILISABLES DANS LES SINUSITES AIGÜES PURULENTES		
Antibiotiques	Posologies	Durée de traitement
B-LACTAMES	(posologies quotidiennes établies pour un adulte/enfant à la fonction rénale normale)	
Pénicilline	- Adulte : Sinusites maxillaires aiguës : 2 ou 3 g/j en 2 ou 3 prises - Autres formes de sinusites : 3 g/j en 3 prises - Enfant : 30 mg/kg (50-60 mg/kg) en 3 prises (sans dépasser la posologie adulte)	7 à 10 jours
Amoxicilline	- Adulte : Sinusites maxillaires aiguës : 2 ou 3 g/j en 2 ou 3 prises - Autres formes de sinusites : 3 g/j en 3 prises	
Amoxicilline-acide clavulanique	- Adulte : Sinusites frontales : 80 mg/kg (dose exprimée en amoxicilline) en 3 prises - Enfant : Sinusites frontales : 80 mg/kg (dose exprimée en amoxicilline) en 3 prises	7 à 10 jours
C200 : Cefuroxime-axétil	- Adulte : 500 mg/j en 2 prises à 12 heures d'intervalle	5 jours
C300 : Cefprozime	- Adulte : 400 mg/j en 2 prises à 12 heures d'intervalle - Enfant : 8 mg/kg en 2 prises	5 jours 8 à 10 jours
MACROLIDES	- Adulte : 800 mg/j en une prise - Tétracycline - Pristinamycine	5 jours 4 jours
FLUOROQUINOLONES ACTIVES SUR LE PNEUMOCOCCUS (voir notes réservées aux échecs d'une première antibiothérapie après documentation bactériologique ou localisation autre que maxillaire)	- Adulte : 500 mg/j en une prise - Moxifloxacine	8 à 10 jours 8 à 10 jours